

Inteligência Computacional: Apresentação do Artigo

Guilherme Campos Silva Lemes Prestes - 13720460 ¹
Armando Augusto Marchini Vidal - 13673072 ¹

¹Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo

Abril 2025

Dados do Artigo

- Título
 - An Attention-Based Architecture for Hierarchical Classification With CNNs

Dados do Artigo

- Título
 - An Attention-Based Architecture for Hierarchical Classification With CNNs
- Autores:
 - IVÁN PIZARRO, RICARDO ÑANCULEF AND CARLOS VALLE

Dados do Artigo

- Título
 - An Attention-Based Architecture for Hierarchical Classification With CNNs
- Autores:
 - IVÁN PIZARRO, RICARDO ÑANCULEF AND CARLOS VALLE
- Ano de Publicação
 - 2023

Dados do Artigo

- Título
 - An Attention-Based Architecture for Hierarchical Classification With CNNs
- Autores:
 - IVÁN PIZARRO, RICARDO ÑANCULEF AND CARLOS VALLE
- Ano de Publicação
 - 2023
- Periódico
 - IEEE Access - Vol 11

Objetivo dos Autores

- Objetivo principal
 - Propor mais uma solução para o problema de classificação hierárquica utilizando CNN
- Objetivos Inerentes
 - Criação um novo modelo no qual ele mesmo decide as conexões que as ramificações terão
 - Criação de um mecanismo de inferencia e atenção

Técnicas Utilizadas

- Redes Neurais
 - **BA-CNN**: É uma Convolutional Neural Network que contém um bloco de ramificação com a adesão de um módulo de Atenção.
- Benchmarks:
 - Acurácia hierárquica;
 - Consistência hierárquica;

Conjunto de Dados e Código

- Os autores disponibilizam o código (coisa boa!)
 - https://github.com/IvanPizarroQ/BA_CNN
- Os autores disponibilizam o conjunto de dados (coisa boa boa!):
 - CIFAR-10 dataset
 - CIFAR-100 dataset
 - Fashion MNIST

Comparação com outras técnicas

- Os autores comparam a proposta de seu modelo com outros, principalmente com modelos estado da arte; são eles:
 - B-CNN
 - H-CNN
 - Add-net
 - Concat-net

Ideias Para o Projeto

- Etapa Preliminar:
 - Reproduzir o experimento do autor
 - Usar os mesmos dados citados no artigo
- Etapa Final:
 - Reproduzir o experimento em novos dados
 - Expectativa: desempenho igual ou similar ao visto no artigo
 - Novos dados:
 - Banco de dados com tipos diferentes de glaucoma [Huang, X., Kong, X., Shen, Z. et al., 2023].
 - Banco de dados com olhos com glaucoma e sem [Ministerio de Economía y Competitividad of Spain - ACRIMA project]

Referências

-  IEEE Access Vol 11 (2023)
An Attention-Based Architecture for Hierarchical Classification With CNNs
10.1109/ACCESS.2023.3263472
-  Huang, X., Kong, X., Shen, Z. et al. (2023)
GRAPE: A multi-modal glaucoma dataset of follow-up visual field and fundus images for glaucoma management
Sci Data 10, 520 (2023).
-  ACRIMA (2019)
CNNs for Automatic Glaucoma Assessment using Fundus Images: An Extensive Validation
Figshare (2019).